ICS 01.120
CCS A 00

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—2026

Typst 国标模板使用手册

User manual for the Typst standards template

模板说明

XXXX-XX-XX 发布　　XXXX-XX-XX 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… III
1　文件与编译 …… 1
2　章、条与引用 …… 1
2.1　实际示例 …… 2
2.1.1 …… 2
2.1.2 …… 2
3　列项 …… 2
4　术语、注与示例 …… 2
5　图、表与公式 …… 3
6　双面分页、附录与索引 …… 4
7　原书逐页核查 …… 4
8　条文说明 …… 4
9　工程规范与版式扩展 …… 5

前　言

本手册说明模板接口及原书的编辑、编译与核查方法。

Typst 国标模板使用手册

1 文件与编译

模板入口为 template/lib.typ；新标准从 examples/blank.typ 开始；完整用例为 examples/standard.typ。原书的正文、表格和附录文字集中在 book/gbt-1.1-2020.typ。

运行 tools/build.py 默认构建并检查开源字体版本；–font-profile reference 构建参考字库审阅版，–font-profile both 构建两版。tools/compile.py 可编译单个文件。构建先编译 book/demos 中的独立 Typst 示例，再将生成的 PDF 片段作为矢量示例嵌入原书，并同步对应 PDF 的交付文件名。普通编译不读取原 PDF，不依赖 OCR 数据文件。

```
python tools/build.py
python tools/build.py --font-profile open
python tools/verify_numbering.py
```

默认 open 字体配置使用思源宋体、思源黑体、Liberation Serif 和 New Computer Modern Math。参考字库审阅版采用 reference 配置，读取另行提供的方正书宋、方正黑体、配套粗体及非衬线数字字库；常规英文和数字采用本机 Times New Roman。参考字库没有复制到分发包中。

```
typst compile --root . --font-path fonts --ignore-system-fonts examples/standard.typ
python tools/compile.py --font-profile reference
python tools/compile.py --font-profile open
```

参考印本的字号映射及测量证据在 docs/font-size-map.csv 和 docs/font-size-map.json。标称字号、实际墨迹字高、字形宽度及字面间距分别记录。

2 章、条与引用

有标题的章条使用 Typst 标题语法，编号和目录由原生计数器生成。无标题条以 clause 标记开头，后接普通正文。clause 默认取最近有标题层次的下一级；需要切换层次时指定 level。直接写 `#clause()` 即可自动编号并生成目录条目，无需标签。

```
= 要求 <requirements>
== 一般要求 <general>
#clause() <first> 无标题条正文。

#clause() 另一条普通正文。

参见 @general 和 @first。
```

仅在正文或索引需要引用时，在条目后附原生 <标签>，引用写为 @标签，与普通标题和图表一致。插入、删除或移动条目后，条号、目录及引用随计数器更新。附录内自动添加字母前缀并重新计数。目录

深度由 contents-depth 控制；单条设置 outlined: false 可隐藏其目录项，整份文件设置 clause-contents: false 可统一隐藏无标题条。原书按参考印本采用后一设置。

```
#clause() 不需要引用标签的条。

#clause() <first> 需要引用的条。

参见 @first。

#clause(outlined: false) 编号，但不列入目录的条。
```

2.1 实际示例

2.1.1 本条由计数器产生编号。

2.1.2 引用上一条：2.1.1。

3 列项

有序列项使用加号，无序列项使用减号；缩进表示嵌套。模板将一级有序列项排为 a）、b）等，二级排为 1）、2）等；无序列项一级为破折号，二级为居中圆点。

```
+ 第一项；
+ 第二项：
  + 子项一；
  + 子项二。

- 一级无序项：
  - 二级第一项；
  - 二级第二项。
```

a） 第一项；

b） 第二项：

1） 子项一；

2） 子项二。

—— 一级无序项：

· 二级第一项；

· 二级第二项。

4 术语、注与示例

term 的三个位置参数为中文术语、英文对应词、定义。编号自动占用当前层次的下一级；需要引用时，将原生标签附在调用之后。source 是外部来源文字；notes、examples 是内容数组。

```
#term([标准], [standard], [术语定义。]) <term-standard>
#term([基础标准], [basic standard],
  [具有广泛适用范围的标准（#[@term-standard]）。])
```

4.1

标准　standard

术语组件示例。

4.2

相关概念　related concept

引用标准（4.1）。

note、example 分别编排注与示例；framed: true 设置示例边框。需要示出真实排版时，先编译一个使用同一模板的 demo.typ，再嵌入其生成 PDF。

```
#note[补充说明。]
#example(number: 1)[文字示例。]
#example(framed: true)[框内示例。]
```

注：注的标识与正文分别采用黑体和宋体。

示例：

真实 Typst 文字、公式 $v = \frac{L}{t}$ 与原生图形均可编排在线框内。

5　图、表与公式

gbt-table 接收列宽、表头、内容、单位、注和脚注。表编号与表题自动生成；长表跨页时重复表题及表头，续页显示“（续）”。原生 table.cell 的 rowspan 和 colspan 可用于合并单元格。

```
#gbt-table([测量结果], columns: (1fr, 1fr, 1fr),
  header-rows: (
    (table.cell(rowspan: 2)[项目], table.cell(colspan: 2)[测量结果]),
    ([第一次], [第二次]),
  ), rows: (([温度], [21.0], [21.2]),)) <results>
参见 @results。
```

表 1　测量结果

项目	测量结果	
	第一次	第二次
温度	21.0	21.2

gbt-figure 接收图形内容、图题、单位、注和脚注；引用写作 `@label`。gbt-equation 排列公式、编号和符号解释。公式同样使用原生标签，插入公式后引用编号自动更新；附录中的公式编号自动添加字母前缀。

$$v = \frac{L}{t} \qquad (1)$$

式中：

v —— 速度；
L —— 长度；
t —— 时间。

参见 公式（1）。

```
#gbt-equation($v=L/t$) <speed>
参见 @speed。
```

6 双面分页、附录与索引

two-sided: true 时，目次、前言、引言、正文首页、附录和文后要素按正面起页，书眉及页码随正反页镜像排列。new-page 默认自动跳到正面；side: "even" 可指定背面。

```
#new-page()
#new-page(side: "even")
#annex("A", [附录名称])[
= 一般规定
#clause() 无标题条正文。
]
```

index-mark 在正文中建立关键词索引目标，keyword-index 自动按拼音首字母分组、排序和分栏。引用的章条号来自当前位置的计数器。

```
标准化文件#index-mark("标准化文件")。
#keyword-index(columns: 2)
```

7 原书逐页核查

源 PDF 的正文经渲染后 OCR 转录；损坏文本层没有用于读取标准内容。作者可直接修改完整主源文件重新编译。源文件保留人工校订的正文和真实示例；历史 OCR 与扫描中间稿不参与公开仓库构建。

tools/render_outputs.py 渲染交付 PDF。docs/review 保存前一轮 72 页人工核查的记录，记录绑定当时的 PDF 与源码哈希；后续编译检查另记于 output/verification.json。自动检查不能代替原文逐页核查。

tools/verify_numbering.py 在插入术语和无标题条前后实际编译，检查编号及打印引用，同时检查原书章条计数器。tools/verify.py 检查字体嵌入、页面边界、目录、图表引用、附录编号和长表续排。

8 条文说明

explain 写在正文之后，默认关联最近的编号章条；仅记录说明，不在正文中排出。文后调用一次 explanations，按正文层次生成说明部分，使用原条款的编号和引用目标。无需标签的条同样可以附说明；附录说明保留字母前缀。

```
= 总则
#clause() <purpose> 为规定基本要求，制定本规范。
#explain[本条说明制定目的。]

#clause() 适用范围正文。
#explain[无需标签也可以附说明。]

#explanations(contents: true)
```

合并多条说明用 of 和 through 指定首尾原生标签，连接符由 separator 控制。说明内部的段落、列项、图表及公式按正常内容排版，不会强制压成一个段落；长说明可以跨页。说明中的原生引用仍指向正文，不会因说明标题重复出现而改变目标。

```
#explain(of: <first>, through: <last>)[多条合并说明。]
#explain(of: <first>, through: <last>, separator: "、")[两条说明。]
```

explanations 的 title、intro、front-matter、end-matter 控制标题与前后置内容；contents 控制独立说明目录，outlined 控制 PDF 大纲。page-break、side 和 chapter-break 控制说明起页及章节换页。正文目录自动排除说明标题。

heading-renderer 接收原生说明标题；entry-renderer 接收说明字典，含 number、body、source、target、through、ancestors、annex 等字段。body-renderer 接收整份已解析的说明字典数组，用于特殊出版版式。自定义整体渲染时可用 explanation-entry-marker 保留说明目标元数据。source 默认 before，仅汇编调用位置之前的说明；显式 page 容器的整书出版布局可用 document 查询整份文档。

9 工程规范与版式扩展

construction-standard 与 gbt 使用同一套章条、引用和说明机制，工程规范配置采用 135 mm × 203 mm 开本、宋体正文、无书眉、数字列项。无节标题的章自动生成 1.0.1 式编号；有节标题时生成 2.1.1 式编号。正文与说明可分别设置目录和前置内容。

```
#show: construction-standard.with(
  title: ([某工程建设规范],), serial: "XXXXX", year: "2026",
  back-matter: [#explanations(
    heading-renderer: construction-explanation-heading,
    entry-renderer: construction-explanation-entry)],
)
```

page-layout、text-style、paragraph-style、list-style 和 enum-style 分别接收原生 page、text、par、list、enum 的设置字典。工程规范配置逐项合并，覆盖一个属性不会丢失其他默认值。page-layout 控制内页，改变封面开本时需同时提供自定义封面。

```
#show: construction-standard.with(
  page-layout: (width: 160mm, height: 240mm),
  text-style: (size: 12pt),
  renderers: (heading: construction-heading.with(chapter-break: false)),
)
```

renderers 当前支持 cover、heading、strong：自定义封面接收标准信息字典，标题接收原生 heading，强调接收原生 strong。标题计数器及说明关联仍由模板管理。front-matter 和 back-matter 可插入扉页、公告、术语和条文说明等内容；普通新文档从 examples/construction-standard.typ 开始。

GB 55031—2022 样书的内容位于 book/gb55031-content.typ，只写章节、完整段落、列项、表格单元格、图示及紧随正文的说明。book/gb55031-2022.typ 是编译入口；字体、字距、分页、表格样式及原书的行位全部位于 template 中。参考版共 76 页，无出版信息、版权页或末页封底，保留正文及说明的印刷页码。

```
// 内容文件
#import "../template/content.typ": article as clause, commentary as explain
≡ 总则
#clause[为规定基本要求，制定本规范。]
#explain[本条说明制定目的。]

// 编译入口
#import "../template/construction-document.typ": construction-document
#show: construction-document.with(info: (title: ([某规范],),))
#include "content.typ"
```

template/construction-document.typ 根据内容结构自动生成章条、表格、图示及文后的说明。版式配置可分别覆盖 page-layout、text-style、paragraph-style、renderers；content-renderers 的 table 和 figure 函数可替换表格及图示的排版。examples/construction-content.typ 是独立内容示例，examples/construction-standard.typ 仅负责选择模板。

template/editions/gb55031 管理这一本样书的参考版式。默认 auto 模式在内容与基准一致时保持原书逐页位置；修改或新增内容后改为自动分行、分页，不使用旧行位截断文字。book/gb55031-flow.typ 始终使用自动排版。也可通过 –input gb55031-mode=flow 指定自动模式；reference 模式在内容改变时拒绝使用旧行位。

工程规范的字体配置与国标字体配置独立。Python 构建在本机字体齐全时使用宋体、黑体和 Times New Roman；无本机字体时改用思源宋体、思源黑体和 Liberation Serif。tools/build.py 和 tools/compile.py 的 –construction-font-profile open 参数可强制使用开源配置，windows 参数要求本机字体齐全。移机重编使用开源字体，不包含本机参考字体的字体文件。

tools/verify_explanations.py 检查插入、移动后的说明关联和引用、合并说明、附录、长说明跨页、七章编号、局部版式覆盖以及完整复刻的页数、开本、横排续表、每条正文和说明条号。逐页文字与图像来源见 docs/gb55031-transcription.json，核查说明见 docs/gb55031-review.md。